

LAB 6.1 - Primeros pasos con AWS IoT Core

1. Acceso a la consola AWS

Usaremos la plataforma AWS Academy, a la que está suscrita la UCLM. Esta plataforma permite el acceso a los recursos de AWS sin necesidad de proporcionar una tarjeta de crédito.

En particular, usaremos el curso **AWS Academy Learner Lab**, un entorno que incluye acceso a la consola de administración de AWS donde poder practicar de forma autónoma con muchos de los servicios de AWS.

Debes de haber recibido un correo de invitación **en tu cuenta de alumno de la UCLM** para unirte a este curso desde notifications@instructure.com (revisa las carpetas de correo no deseado, si no lo ves).

En dichos correos se te pide que crees tu cuenta en el sistema de formación online de AWS (Canvas), si es que todavía no lo has hecho (posiblemente tengas cuenta registrada de otras asignaturas).

Una vez hecho el registro, pulsa el botón **"Get Started"** para aceptar la invitación. En la Figura 1 puedes ver el portal de *login*, accesible en la URL: https://www.awsacademy.com/vforcesite/LMS_Login.



Figura 1. Acceso a AWS academy.

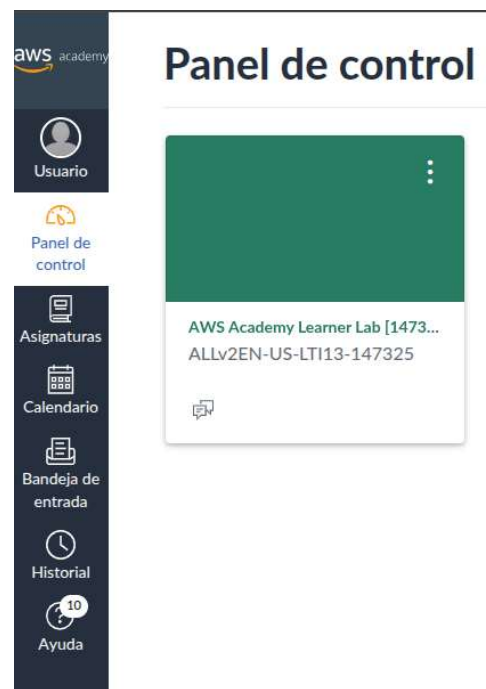


Figura 2. Panel de control AWS Academy

Una vez aceptada la invitación, en tu panel de control o *dashboard* tendrás disponible el curso (verás algo similar a lo que se muestra en la Figura 2).

Debes acceder al Curso **AWS Academy Learner Lab** desde tu panel de control. En la Figura 3 puedes ver los recursos que usaremos. En amarillo están marcadas la guía de uso de este laboratorio, con indicaciones para abrir en entorno AWS así como un documento con consideraciones para usar de manera efectiva el curso. Revísalos antes de empezar pues contienen detalles que te serán útiles.

El acceso al Learner Lab propiamente dicho (que acaba abriendo una consola AWS) lo tienes marcado en verde. Más abajo verás algunos vídeos demostrativos sobre el uso del laboratorio, por si te son de ayuda.

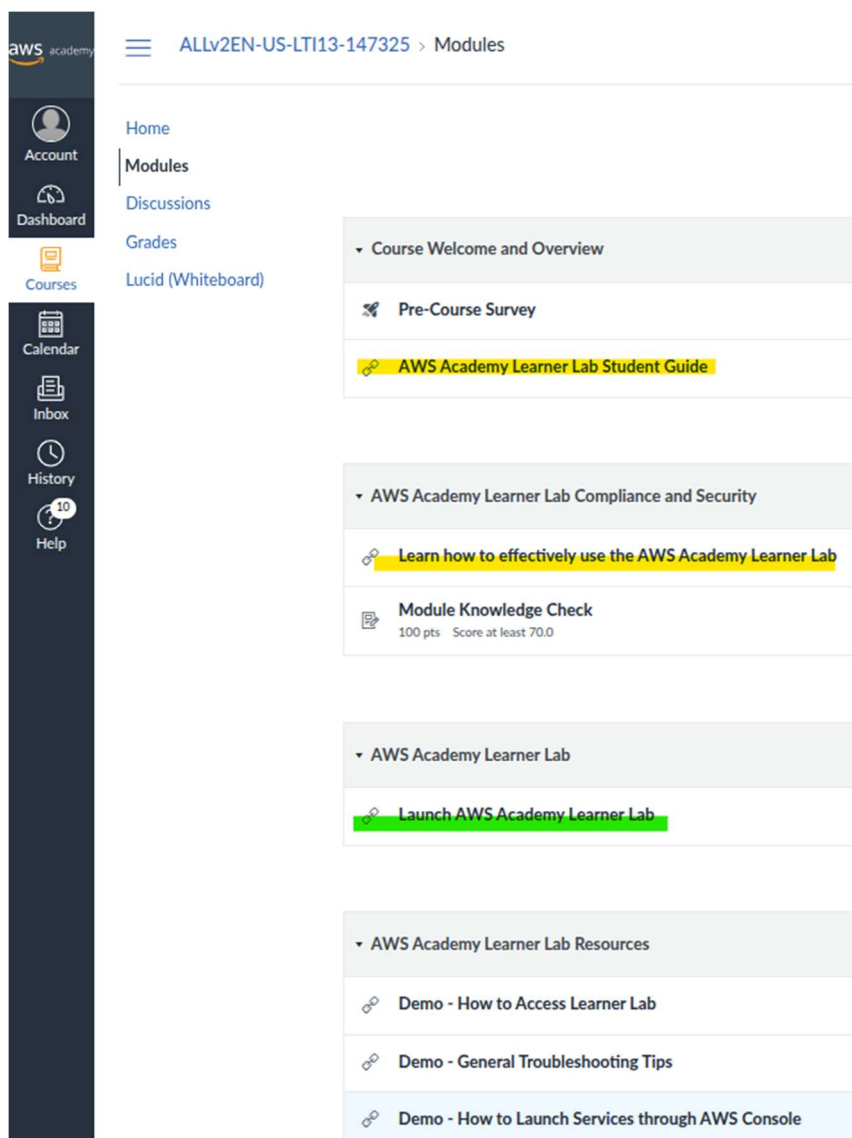


Figura 3. Contenidos curso AWS Learner Lab.

2. Introducción a AWS IoT

AWS IoT es el conjunto de servicios que dan soporte a aplicaciones para entornos de Internet de las Cosas en AWS. Puedes acceder a su consola desde el panel de control general, buscando “**IoT Core**” en la categoría “**Internet de las Cosas**”. Los servicios que proporciona AWS IoT se suelen denominar de *data ingestion*, es decir, la fase que consiste en la recepción de datos desde múltiples dispositivos IoT en la nube, antes de ponerlos a disposición de las fases que han de analizarlos (extraer información útil de ellos) y, en su caso, almacenarlos.

La consola (ver la Figura 4) muestra en el menú de la izquierda una serie de apartados con el acceso a los diferentes aspectos a configurar en AWS IoT. En la parte derecha hay un panel con “Recursos de aprendizaje”. En particular, el **tutorial interactivo** (marcado con un 1 en la Figura 4) lleva a otra página (Figura 5) donde puedes realizar un breve tutorial sobre los principales componentes que emplea AWS IoT. Hazlo antes de continuar. Debes de entender los conceptos de objetos, sombras de objetos y reglas.

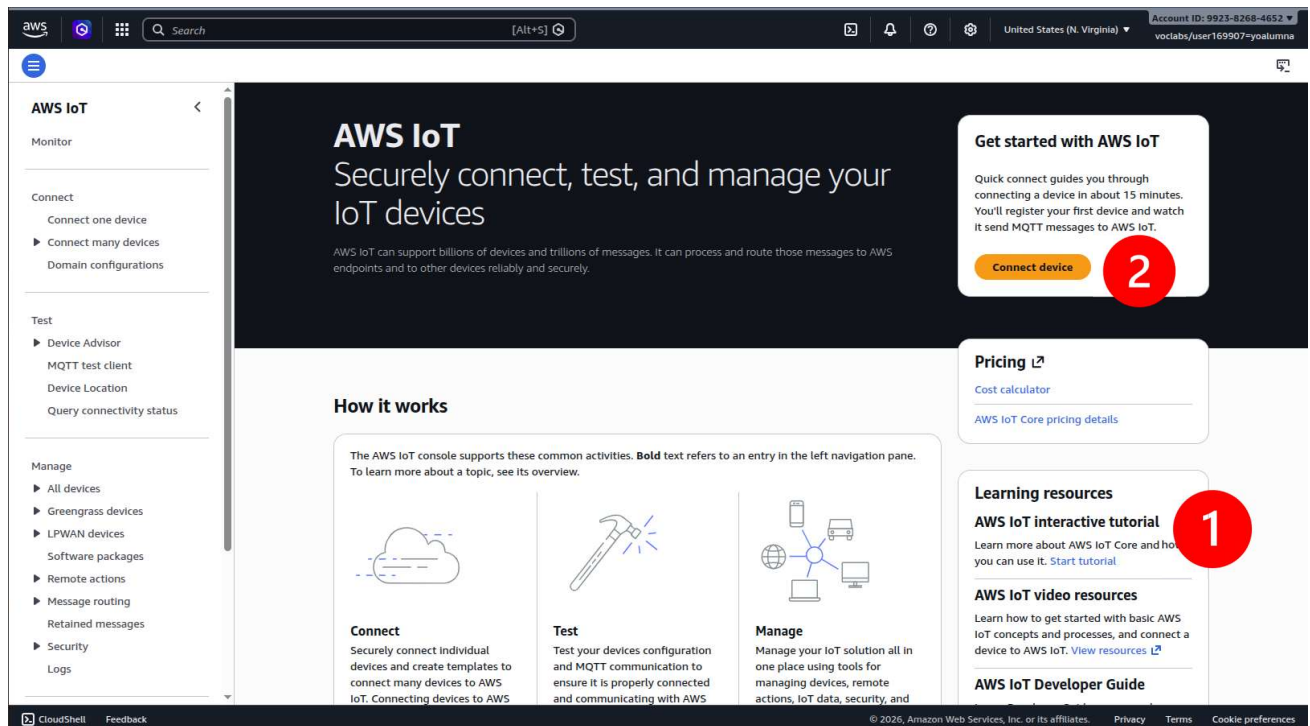


Figura 4. AWS IoT - recursos de aprendizaje.

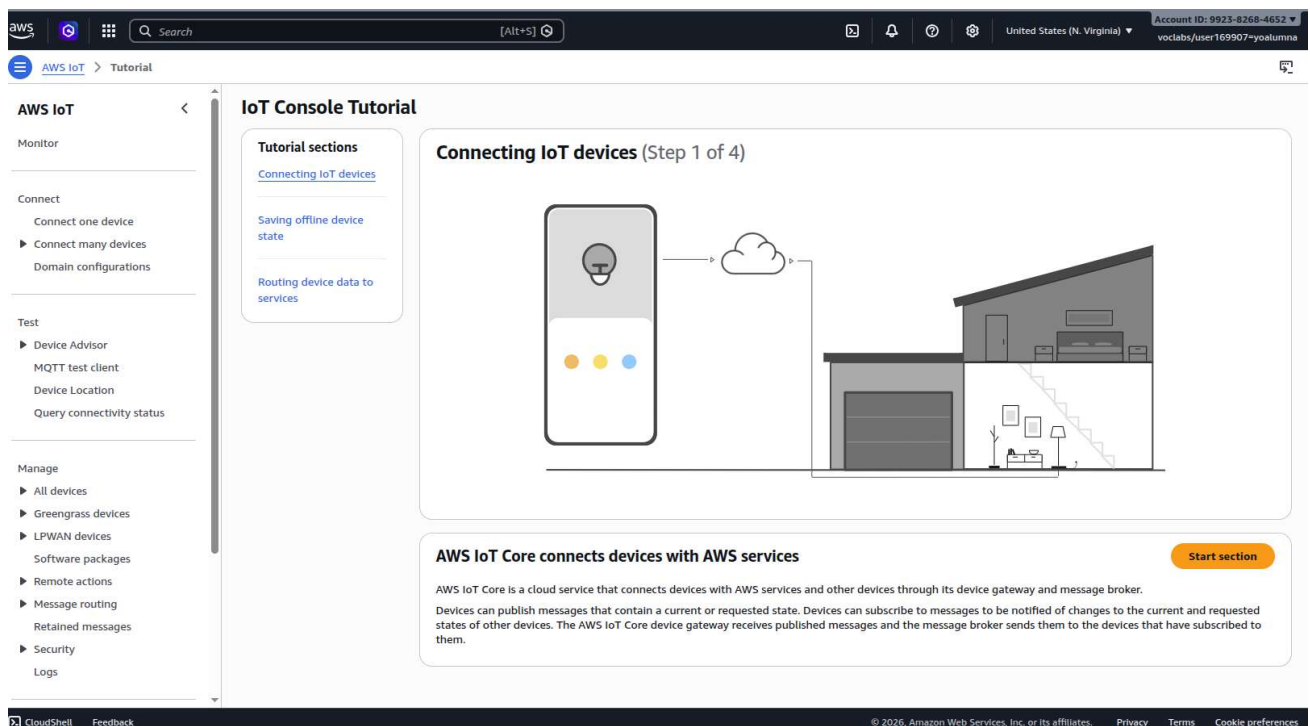


Figura 5. AWS - tutorial interactivo.

Seguidamente, vuelve al panel de control de AWS IoT y prueba a conectar un dispositivo con AWS IoT pinchando en el botón **“Conectar dispositivo”** (marcado con un 2 en la Figura 4). Es un proceso guiado que te permitirá conectar un dispositivo, simulado mediante una pequeña aplicación que usa el SDK de AWS IoT, con los servicios AWS IoT. Podrás elegir la plataforma donde ejecutarás esa aplicación, así como el lenguaje de esta. El objetivo final será comprobar cómo en AWS se reciben mensajes MQTT enviados desde tu

dispositivo emulado, y viceversa. En <https://docs.aws.amazon.com/iot/latest/developerguide/iot-quick-start.html> también tienes una descripción paso a paso del proceso.

Una vez realizada con éxito la conexión, analiza el código fuente de la aplicación que implementa el dispositivo simulado. Para ello, mira qué comando se ejecuta en el script que has lanzado durante la prueba anterior y localiza el fichero de que se trata.

Por ejemplo, para Linux con Python se ejecuta el script `start.sh`, que a su vez ejecuta el fichero `aws-iot-device-sdk-python-v2/samples/mqtt/mqtt5_x509.py` mediante el comando `python3`. Entre los argumentos de esa llamada aparece `--topic sdk/test/python`, es decir, se especifica ahí el tópico MQTT donde esta aplicación va a publicar mensajes, y donde se va a suscribir para recibirlos. En el código fuente, busca cómo se publica un mensaje en un tópico y cómo se suscribe a un tópico determinado. Estos comandos, entre otros más, pertenecen al SDK de AWS IoT.

Puedes experimentar con el **cliente de prueba MQTT** incluido en el portal de AWS IoT, para comprobar el uso de los tópicos que has identificado en el análisis del código. Accede a él mediante la opción **"Test"** del menú lateral izquierdo. Puedes tanto suscribirte al tópico para recibir los mensajes que publica el dispositivo, como publicar mensajes en ese tópico y ver cómo se reciben en tu dispositivo simulado (ver Figura 6).

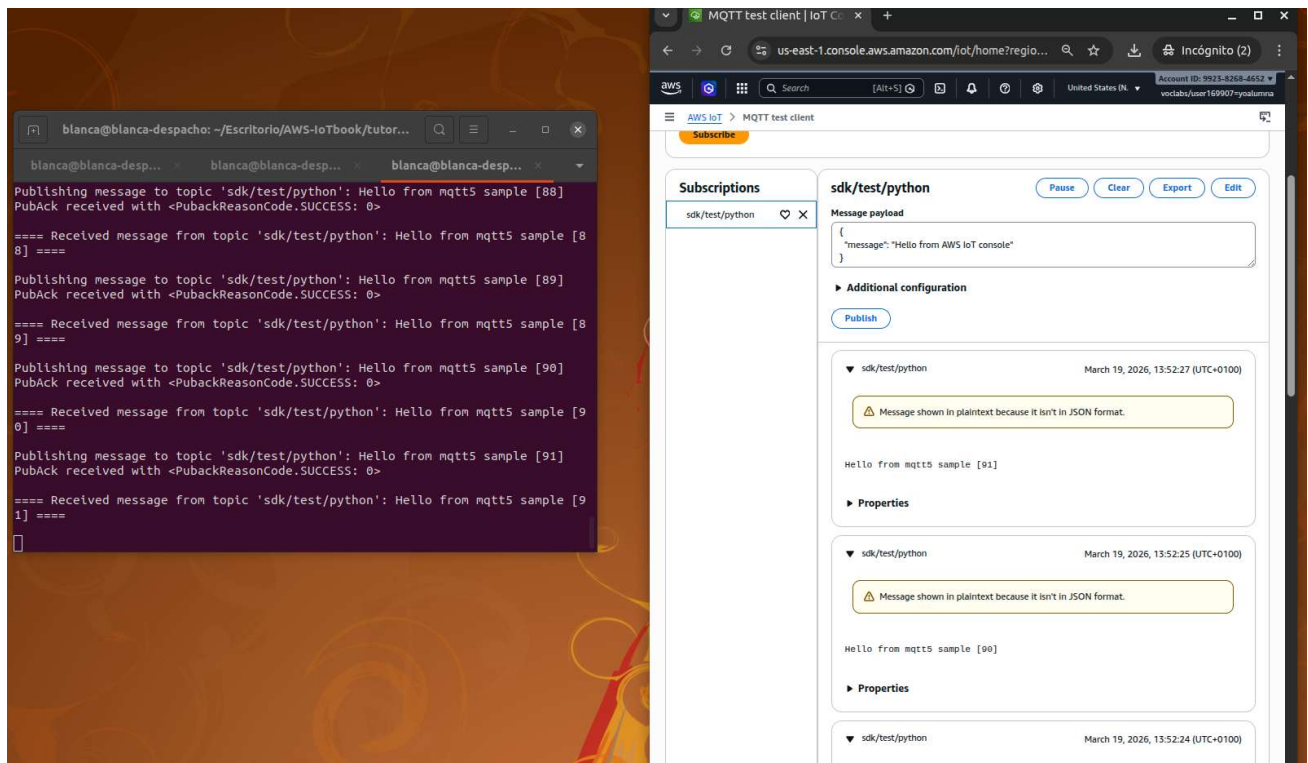


Figura 6. Probando el cliente de prueba MQTT en AWS.

En el mismo panel principal de AWS IoT dispones de recursos para explorar más detalles sobre cómo enviar la información recibida en AWS IoT hacia el resto de los servicios de AWS para su análisis y almacenamiento (recursos de video, guía para desarrolladores, etc.).